Plan de proyecto: Detección de diferencias en escena usando estimación de fondo monocular

Marco Alonso Rodríguez Villegas
Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
markorovi24@estudiantec.cr

I. Contexto del Proyecto

I-A. Nombre del proyecto

Detección de diferencias en escena usando estimación de fondo monocular.

I-B. Nombre de la institución o empresa

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Escuela de Ingeniería en Computadores, Sede Central, Cartago, Costa Rica.

I-C. Requerimientos de confidencialidad y propiedad intelectual

El presente proyecto se desarrolla como un trabajo académico individual, sin que medie un convenio de confidencialidad con una empresa externa, dado que la institución anfitriona es el propio Instituto Tecnológico de Costa Rica. No obstante, se establecen los siguientes lineamientos:

- **Confidencialidad:** La información técnica y los datos de prueba generados durante el desarrollo no se consideran de carácter confidencial, por lo que pueden ser divulgados con fines académicos, siempre que se respeten los créditos correspondientes al estudiante y a la persona supervisora del proyecto.
- **Titularidad de la propiedad intelectual:** La propiedad intelectual, patrimonial y moral del código fuente, la documentación y los resultados obtenidos corresponde de manera conjunta al estudiante Marco Alonso Rodríguez Villegas, como autor del desarrollo, y al Instituto Tecnológico de Costa Rica, conforme a la normativa institucional vigente en materia de propiedad intelectual para proyectos de graduación y cursos de aplicación profesional.
- **Uso de software de código abierto:** Se autoriza explícitamente el uso de herramientas y bibliotecas de código abierto para el desarrollo de la solución, entre ellas el lenguaje Python, el *framework* PyTorch, y los modelos preentrenados de acceso público Depth Anything, MiDaS, SegFormer y Mask2Former, respetando en cada caso los términos de sus respectivas licencias de distribución.

I-D. Descripción del problema

Contexto. La verificación de cambios en los objetos presentes en un espacio interior es una actividad recurrente en labores de supervisión de áreas de trabajo, control de inventario y mantenimiento de instalaciones. Actualmente, esta verificación se realiza principalmente mediante inspección visual manual por parte del personal encargado, o bien mediante el uso de sensores de profundidad dedicados, como cámaras LiDAR o RGB-D, integrados a sistemas de vigilancia o de control de activos.

Antecedentes. Los enfoques recientes de estimación de profundidad monocular, como Depth Anything y MiDaS, han demostrado la capacidad de inferir información tridimensional confiable a partir de una única imagen RGB, sin requerir hardware de captura especializado. De forma paralela, los modelos de segmentación semántica basados en *Vision Transformers*, como SegFormer y Mask2Former, permiten identificar con precisión la categoría de los objetos presentes en una escena. La persona supervisora de este proyecto desarrolla actualmente investigación doctoral relacionada con la reconstrucción de entornos tridimensionales a partir de estimación de fondo monocular, lo cual constituye un antecedente directo y una línea de continuidad técnica para el presente trabajo.

Planteamiento del problema. La inspección visual manual de espacios interiores consume tiempo considerable del personal de supervisión, mantenimiento o control de inventario, tiempo que debe restarse de otras labores operativas. Adicionalmente, el criterio empleado para determinar si un objeto desapareció o se desplazó depende de la persona que realiza la inspección, lo que introduce subjetividad en los registros generados y produce resultados que varían entre distintos observadores ante una misma escena. Esta dependencia del criterio humano deriva, a su vez, en registros de inventario y de activos propensos a errores no cuantificables, ya que no existe una medición objetiva de la magnitud del desplazamiento de un objeto ni un respaldo verificable de la desaparición reportada. Como alternativa tecnológica a la inspección manual, los sensores de profundidad dedicados (LiDAR, cámaras RGB-D) permiten automatizar la detección de cambios con mayor objetividad; sin embargo, su costo de adquisición e instalación es considerablemente más alto que el de una cámara RGB monocular convencional, lo que restringe

su adopción en entornos de trabajo cotidianos, como oficinas, bodegas o talleres, donde únicamente se dispone de equipos de captura de imagen estándar (webcams o cámaras de teléfono celular).

Restricciones de diseño. El desarrollo de la solución está sujeto a las siguientes restricciones: (i) debe implementarse en el lenguaje de programación Python; (ii) debe emplear el *framework* de aprendizaje profundo PyTorch; (iii) únicamente puede utilizar modelos preentrenados de estimación de profundidad monocular y de segmentación semántica disponibles públicamente, sin contemplar el entrenamiento de modelos desde cero; (iv) debe operar exclusivamente con una cámara RGB monocular estándar, sin depender de sensores de profundidad dedicados; y (v) requiere de una unidad de procesamiento gráfico (GPU) para que la inferencia de los modelos se ejecute en un tiempo razonable, contemplando además una ruta de ejecución sobre CPU cuando no se disponga de GPU.

Usuarios. El sistema está dirigido a personas usuarias con conocimientos técnicos básicos en el manejo de aplicaciones de escritorio, tales como personal de supervisión de espacios de trabajo, encargados de control de inventario y personal de mantenimiento de instalaciones, sin que se asuma en ellas conocimiento previo de visión por computadora, aprendizaje profundo o procesamiento digital de imágenes.

I-E. Objetivo general

Desarrollar un sistema de software para la detección de diferencias entre dos escenas de un mismo espacio interior, con el fin de proporcionar una alternativa objetiva y de bajo costo frente a la inspección visual manual y a los sensores de profundidad dedicados en la verificación de cambios en objetos, mediante la estimación de profundidad monocular y la segmentación semántica basadas en modelos de aprendizaje profundo preentrenados.

I-F. Objetivos específicos

OE1. Investigar el estado del arte en estimación de profundidad monocular y segmentación semántica basada en *transformers*, con el fin de seleccionar los modelos preentrenados más adecuados para el sistema, mediante la revisión de literatura técnica y la comparación de arquitecturas como Depth Anything, MiDaS, SegFormer y Mask2Former.

OE2. Diseñar la arquitectura modular del sistema de detección de diferencias, con el fin de garantizar la mantenibilidad y la sustitución independiente de cada componente de inferencia, mediante la definición de módulos desacoplados para la captura, la estimación de profundidad, la segmentación semántica y la comparación de resultados.

OE3. Implementar el *pipeline* de captura, comparación de mapas de profundidad, clasificación de cambios y cálculo de distancias de desplazamiento, con el fin de automatizar la detección cuantitativa de cambios entre dos capturas de una misma escena interior, mediante la integración de los modelos preentrenados de estimación de profundidad y de segmentación semántica sobre el *framework* PyTorch.

OE4. Validar el desempeño y la precisión del sistema desarrollado, con el fin de comprobar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, mediante la ejecución de pruebas de software en distintos casos de uso en ambientes interiores.

I-G. Interesados

- **Estudiante (Marco Alonso Rodríguez Villegas):** Responsable del diseño, desarrollo, documentación y validación del proyecto; su interés principal es cumplir con los requisitos establecidos y consolidar competencias en visión por computadora aplicada.
- **Profesor supervisor (Luis Alberto Chavarría Zamora):** Guía académica y evalúa el avance técnico del proyecto; su interés es que el proyecto se alinee con estándares de ingeniería de software y aporte valor a su línea de investigación en visión por computadora.
- **Comité de la Escuela de Ingeniería en Computadores:** Avala el proyecto y revisa los entregables formales del curso; su interés es que el proyecto cumpla con los criterios académicos y de ingeniería establecidos por el programa del curso.
- **Usuarios finales:** Personal de supervisión de espacios de trabajo, encargados de control de inventario y personal de mantenimiento de instalaciones; su interés es contar con una herramienta accesible, de bajo costo y de uso sencillo para verificar cambios en los objetos de un espacio interior.

II. Descripción del Trabajo

II-A. Descripción de la solución

La solución propuesta consiste en un sistema de software *standalone* organizado como un *pipeline* de cuatro etapas: (1) captura o carga de las imágenes RGB monoculares correspondientes a los estados “antes” y “después”; (2) estimación de profundidad monocular de ambas imágenes mediante un modelo preentrenado (Depth Anything o MiDaS); (3) comparación de los mapas de profundidad resultantes para detectar diferencias significativas, clasificarlas como desaparición o desplazamiento de un objeto y, en este último caso, calcular la distancia de desplazamiento en centímetros; y (4) segmentación semántica de la región donde se detectó el cambio, mediante un *Vision Transformer* preentrenado (SegFormer o Mask2Former), para identificar la categoría del objeto involucrado. Los resultados se presentan a la persona usuaria en una interfaz de salida que integra las imágenes originales, el resaltado visual de la región de cambio y una descripción textual en lenguaje no técnico.

En cuanto a los componentes del sistema, los modelos de estimación de profundidad monocular y de segmentación semántica corresponden a componentes preexistentes (modelos preentrenados de acceso público), mientras que la lógica de comparación de mapas de profundidad, la clasificación de cambios, el cálculo de distancias de desplazamiento, la

organización del *pipeline* y la interfaz de captura y reporte constituyen los componentes a desarrollar como parte de este proyecto. Todos los componentes se ejecutan sobre el *framework* PyTorch, priorizando la aceleración por GPU cuando esté disponible.

II-B. Entregables y criterios de aceptación

La Tabla I contiene toda la información referente a este punto.

II-C. Actividades y propuesta de esfuerzo

La Tabla II presenta la descomposición de actividades del proyecto, cada una identificada de forma manual. El presupuesto de horas se calculó con base en una dedicación real estimada de 10 horas semanales durante las 17 semanas efectivas del proyecto (del 03 de agosto al 27 de noviembre de 2026), lo que equivale a un total aproximado de 170 horas de trabajo. Las fechas de cada actividad se mantienen ajustadas al calendario oficial del II Semestre 2026 del TEC y a los hitos de entrega definidos (documento de requerimientos, Plan de Proyecto, documento de diseño, presentación intermedia, informes de avance, tareas periódicas y entrega final). Las actividades que superan las 16 horas de ingeniería se descomponen en subactividades de menor duración.

II-D. Análisis de riesgos

La Tabla III contiene toda la información referente a este punto.

II-E. Cronograma

La Tabla IV indica, para cada actividad las fechas planeadas de inicio y fin.

Las actividades presentan una dependencia secuencial general: ACT-02 y ACT-03 dependen de la finalización de ACT-01; ACT-04 depende de la entrega del Plan de Proyecto (ACT-03); ACT-05 a ACT-09 dependen de la aprobación del documento de diseño (ACT-04) y se ejecutan de forma mayormente secuencial dado que cada módulo se integra sobre el anterior dentro del mismo *pipeline*, ACT-10 depende de la finalización de ACT-05 a ACT-09; y ACT-11 depende de los resultados obtenidos en ACT-10, cerrando con la presentación del producto final.

II-F. Evidencia de aprobación

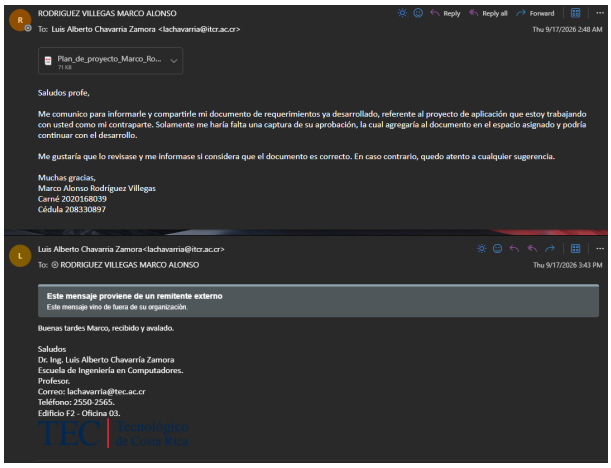


Figura 1. Evidencia de aprobación del plan de proyecto por parte de la persona supervisora.

Tabla I
ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID	Entregable	Criterios de aceptación	Objetivos
ENT-01	Documento de requerimientos	Cumple la estructura de la sección 9.6 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018; incluye requerimientos funcionales, no funcionales, de interfaz, de rendimiento, de diseño, atributos de calidad e información de soporte, con su respectiva matriz de verificación; aprobado por la persona supervisora. Entregado en la semana #5 del curso.	OE1
ENT-02	Plan de proyecto	Describe el contexto del proyecto, los objetivos, los interesados, la solución propuesta, los entregables, las actividades con su presupuesto de horas, el análisis de riesgos y el cronograma; incluye la evidencia de aprobación de la persona supervisora. Entregado en la semana #7 del curso.	OE1, OE2
ENT-03	Documento de diseño	Presenta al menos dos alternativas de solución evaluadas con sus criterios de comparación, la arquitectura modular seleccionada y su justificación técnica; aprobado por la persona supervisora. Entregado en la semana #9 del curso.	OE1, OE2
ENT-04	Prototipo funcional	Implementa el *pipeline* completo (captura, estimación de profundidad, comparación, clasificación, cálculo de distancia y segmentación semántica); ejecuta correctamente tanto sobre GPU como sobre CPU; satisface los requerimientos funcionales RF-001 a RF-014 del documento de requerimientos. Integrado de forma incremental entre las semanas #9 y #17 del curso, conforme a los informes de avance y tareas periódicas.	OE2, OE3
ENT-05	Informe final / artículo técnico	Documenta la metodología aplicada, los resultados de las pruebas de precisión y rendimiento, las limitaciones identificadas y las conclusiones del proyecto, siguiendo un formato técnico-académico. Entregado en la semana #17 del curso.	OE3, OE4
ENT-06	Presentación oral	Exposición que resume el problema, la solución desarrollada, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, ante el comité evaluador del curso, dentro del tiempo asignado. Presentación intermedia en la semana #10 y presentación final en la semana #17.	OE4

Tabla II
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE ESFUERZO

ID	Descripción	Horas
ACT-01	Investigación del estado del arte (OE1). Subactividades: ACT-01-01 revisión de literatura sobre estimación de profundidad monocular (6h); ACT-01-02 revisión de literatura sobre segmentación semántica con *transformers* (6h); ACT-01-03 selección y justificación de los modelos preentrenados a utilizar (5h).	17
ACT-02	Elaboración del documento de requerimientos (OE1). Subactividades: ACT-02-01 levantamiento y redacción de requerimientos funcionales y no funcionales (6h); ACT-02-02 elaboración de la matriz de verificación (3h).	9
ACT-03	Elaboración del Plan de Proyecto (OE1, OE2). Subactividades: ACT-03-01 redacción del contexto, la descripción de la solución, los entregables y el análisis de riesgos (6h); ACT-03-02 elaboración del presupuesto de horas y del cronograma (5h).	11
ACT-04	Elaboración del documento de diseño (OE2). Subactividades: ACT-04-01 diseño de la arquitectura modular del sistema (7h); ACT-04-02 evaluación de al menos dos alternativas de solución (5h); ACT-04-03 documentación y diagramas de diseño (5h).	17
ACT-05	Implementación del módulo de captura y carga de imágenes (OE3). Subactividades: ACT-05-01 desarrollo de la interfaz de carga de imágenes (6h); ACT-05-02 validación de formato, resolución y calidad de entrada (4h).	10
ACT-06	Integración del modelo de estimación de profundidad monocular (OE3). Subactividades: ACT-06-01 configuración del entorno PyTorch y carga del modelo preentrenado (5h); ACT-06-02 implementación de la inferencia priorizando GPU con respaldo en CPU (7h); ACT-06-03 pruebas unitarias del módulo (5h).	17
ACT-07	Implementación de la lógica de comparación y clasificación de cambios (OE3). Subactividades: ACT-07-01 algoritmo de comparación de mapas de profundidad (8h); ACT-07-02 clasificación de desaparición o desplazamiento de objetos (7h); ACT-07-03 cálculo de la distancia de desplazamiento en centímetros (5h).	20
ACT-08	Integración del modelo de segmentación semántica (OE3). Subactividades: ACT-08-01 configuración e integración del *Vision Transformer* preentrenado (6h); ACT-08-02 restricción del reconocimiento a categorías de ambientes interiores (3h); ACT-08-03 pruebas de integración del módulo (5h).	14
ACT-09	Desarrollo de la interfaz de reporte de resultados (OE3). Subactividades: ACT-09-01 diseño e implementación de la interfaz de salida en lenguaje no técnico (7h); ACT-09-02 implementación del resaltado visual de la región de cambio detectada (5h).	12
ACT-10	Pruebas de software y validación del sistema (OE4). Subactividades: ACT-10-01 ejecución de pruebas funcionales conforme a RF-001–RF-014 (7h); ACT-10-02 medición de rendimiento conforme a RR-001 y RR-002 (4h); ACT-10-03 ajustes y corrección de fallos detectados (6h).	17
ACT-11	Elaboración del informe final y preparación de la presentación final (OE4). Subactividades: ACT-11-01 redacción del informe final o artículo técnico (8h); ACT-11-02 preparación y ensayo de la presentación final (3h).	11
	Subtotal actividades	**155**
	Reserva de riesgo (9.7 %)	15
	Total de horas presupuestadas	**170**

Tabla III
ANÁLISIS DE RIESGOS

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Prob.	Impacto (h)
RSG-01	Personal	Enfermedad o indisponibilidad temporal del estudiante durante el semestre. *Mitigación:* uso de la reserva de riesgo, reorganización del cronograma y adelanto de actividades no críticas.	20 %	16
RSG-02	Herramientas	Incompatibilidad de versiones entre PyTorch y los modelos preentrenados (Depth Anything, MiDaS, SegFormer, Mask2Former). *Mitigación:* uso de entornos virtuales aislados, fijación de versiones específicas de dependencias y consulta de la documentación oficial de cada modelo.	30 %	12
RSG-03	Procesos/Métodos	Subestimación del esfuerzo requerido para calibrar los umbrales de comparación de los mapas de profundidad. *Mitigación:* pruebas incrementales tempranas, asesoría periódica de la persona supervisora y ajuste iterativo con el conjunto de imágenes de prueba.	40 %	14
RSG-04	Insumos	No disponibilidad de una GPU dedicada durante las pruebas de rendimiento. *Mitigación:* uso de recursos de GPU en la nube como respaldo y coordinación anticipada con la Escuela de Ingeniería en Computadores para el acceso a laboratorios.	15 %	8
RSG-05	Insumos	Conjunto insuficiente de imágenes de prueba representativas de escenas interiores variadas. *Mitigación:* captura propia adicional de imágenes bajo distintas condiciones de ilumina-ción y disposición de objetos, complementada con conjuntos de datos públicos.	25 %	10

Tabla IV
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (II SEMESTRE 2026)

ID	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin
ACT-01	Investigación del estado del arte	03 ago 2026	21 ago 2026
ACT-02	Documento de requerimientos	24 ago 2026	04 sep 2026
ACT-03	Plan de Proyecto	07 sep 2026	18 sep 2026
ACT-04	Documento de diseño	21 sep 2026	02 oct 2026
ACT-05	Módulo de captura y carga de imágenes	05 oct 2026	09 oct 2026
ACT-06	Integración de estimación de profundidad	12 oct 2026	16 oct 2026
ACT-07	Lógica de comparación y clasificación	19 oct 2026	30 oct 2026
ACT-08	Integración de segmentación semántica	02 nov 2026	06 nov 2026
ACT-09	Interfaz de reporte de resultados	09 nov 2026	13 nov 2026
ACT-10	Pruebas de software y validación	16 nov 2026	20 nov 2026
ACT-11	Informe final y presentación final	23 nov 2026	27 nov 2026